

1. 复数序列极限 $\{z_n\}$ $z_n = x_n + iy_n$, $n=1, 2, \dots$, $z_0 = x_0 + iy_0$.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$. 则 $\{z_n\}$ 以 z_0 为极限, 设 $z_0 = x_0 + iy_0$, $z_n = x_n + iy_n$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0.$$

2. 敛散性

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$$

部分和 $S_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$, (反之发散)

① $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 与虚级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 都收敛.

[等比, 调和, p级, 广义p级数]

② $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛

3. 阿贝尔定理.

若 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 在 z_1 点收敛, 则该级数在以 z_0 为圆心, 半径 $|z_1 - z_0|$ 的圆内绝对收敛. 若在 z_2 点发散, 则在以 z_0 为心, 半径 $|z_2 - z_0|$ 的圆外发散.

4. 级数收敛半径

$$C_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \rho, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \rho, R = \frac{1}{\rho}$$

对缺项级数, 令 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f_{n+1}(z)}{f_n(z)} \right| < 1$

泰勒级数 (不含负幂)

$f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$, 只要圆域 $|z - z_0| < R$ 含于 D , 则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$

可展为 Taylor 级数, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$, $f(z)$ 在 z_0 点的泰勒展开式

$$C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, (n=0, 1, 2, \dots) \text{ 为 Taylor 系数.}$$

若 $f(z)$ 在 z_0 点解析, b 是奇点中距离 z_0 最近的, 则 $f(z)$ 在 z_0 点 Taylor 展开成立的 $R = |b - z_0|$.

1° 直接展开法. ($z_0, C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.)

2° 间接法: 逐项求导/积分, 利用 Taylor 展开.

常用函数在 $z=0$ 展式:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1) \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|z| < +\infty)$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (|z| < +\infty) \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \quad (|z| < +\infty)$$